

Как робот строит карту, не зная где находится? SLAM и фильтр Калмана

У каждого робота-доставщика на этой дорожке — парадокс. **Чтобы понять где ты — нужна карта. Чтобы построить карту — нужно знать где ты.** Замкнутый круг. Ни один из двух шагов невозможен без другого.

Посмотри, как робот едет: дёрнулся, замер, поехал увереннее. Он угадывает и проверяет. Колёса говорят: «проехал 2 метра вперёд». Лидар видит столб — знакомый ориентир. Столб стягивает **облако неопределённости** в точку. Робот одновременно строит карту и находит себя на ней. Этот трюк называют SLAM.

Точно так ориентируется слепой человек с тростью. И точно так — беспилотный автомобиль на перекрёстке. Принцип один: **двигайся, наблюдай, поправляй.**